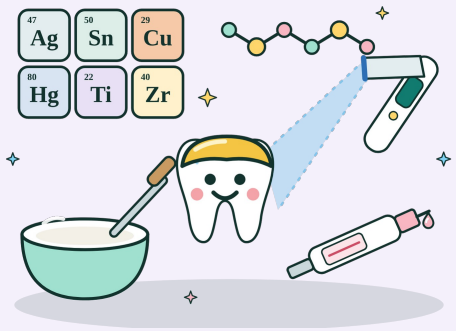
VẬT LIỆU NHA KHOA · BÀI 9

Kim và chỉ khâu

Cấu trúc kim khâu, phân loại và đặc tính chỉ khâu, cách chọn chỉ trong phẫu thuật nha khoa



Ôn Luyện Nha Khoa · biên soạn theo giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023)

Slide 1

Học xong bài này, bạn sẽ

1. Mô tả **hình dạng và đặc tính** các loại kim khâu
2. Trình bày các **cách phân loại** chỉ khâu
3. Phân tích **đặc tính** của chỉ khâu
4. Phân tích **ưu nhược điểm và ứng dụng** từng loại chỉ trong nha khoa

Hiểu nhanh

Chọn chỉ khâu như chọn **dây buộc**:

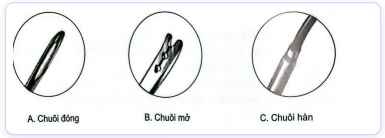
- đủ **chắc**, **nút không tuột**
- **không hại mô**
- giữ **đủ lâu** rồi mới tiêu (hoặc được cắt)

Ba câu hỏi phân loại: **tự nhiên hay tổng hợp? tiêu hay không tiêu? đơn sợi hay đa sợi?**

Slide 2

Cấu trúc kim khâu: chuôi kim

- Kim gồm **3 phần: chuôi**, **thân**, **mũi**
- **Chuôi xỏ chỉ** (đóng hoặc mở): tái sử dụng được nhưng:
  - chuôi **lớn hơn thân** → **chấn thương mô**, nhất là vạt mỏng
  - dùng và tiệt trùng nhiều lần → kim **mòn, dễ gãy**
- **Chuôi hàn (kim liền chỉ):** dùng một lần, chuôi **≤ thân kim** → **ít chấn thương mô**; **phổ biến nhất** hiện nay

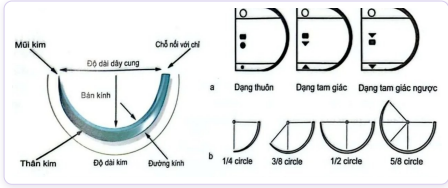


Chuôi đóng (A), chuôi mở (B), chuôi hàn (C)

Slide 3

Thân kim và mũi kim

- Chiều dài thường **13–25 mm**; đường kính **gần bằng chỉ** để hạn chế khe hở
- Hình dạng: **1/4, 3/8, 1/2, 5/8** vòng tròn
- **Thiết diện:**
  - **tròn**: kém bén, cho mô bở (gan, thận)
  - **tam giác**: đỉnh ở **phần lõm** → **dễ rách mô**
  - **tam giác ngược**: đỉnh ở **phần lồi** → **ít rách mô**; cho **niêm mạc miệng**
- **Mũi cùn**: mô bở, giảm kim đâm người khâu; **mũi bén**: xuyên mô ít lực



Cấu trúc kim (trái); thiết diện và hình dạng 1/4 – 5/8 vòng (phải)

Slide 4

Đặc tính kim khâu

Kim làm từ **thép không gỉ chất lượng cao**: đường kính rất nhỏ vẫn đủ cứng.

Đủ bén

Xuyên mô với **chấn thương ít nhất**. **Quá bén** khó kiểm soát lực, **dễ rách mô**; **quá cùn** phải dùng lực mạnh, chấn thương, kém thẩm mỹ.

Cứng nhưng dẻo

Đủ cứng để không biến dạng khi xuyên mô, nhưng **đủ dẻo** để cong trước khi gãy.

Bền, sạch

Kháng ăn mòn và **vô trùng**.

Liên hệ lâm sàng: Trong nha khoa, kim **tam giác ngược 3/8 hoặc 1/2 vòng tròn** dùng nhiều nhất vì niêm mạc miệng **mỏng, dễ rách** và vùng khâu **hẹp**.

Slide 5

Phân loại theo nguồn gốc và khả năng tiêu

Theo nguồn gốc

- **Tự nhiên:** động vật (ruột cừu, dê: **catgut**; tơ tằm: **silk**), thực vật (cotton), kim loại (**chỉ thép**)
- **Tổng hợp:** axit glycolic (**Vicryl**), polyamide (**nylon**), polyester, polypropylene

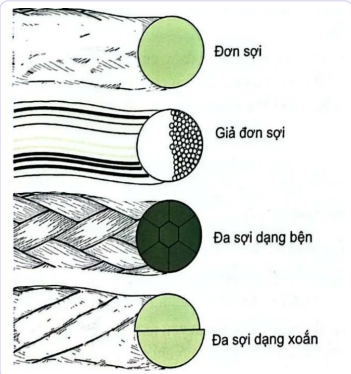
Theo khả năng tiêu

- **Không tiêu:** silk, thép, nylon, polyester, polypropylene, **PTFE**
- **Tiêu, tự nhiên** (catgut): phân hủy bằng **enzyme** của đại thực bào
- **Tiêu, tổng hợp** (Vicryl, PGA): phân hủy bằng **thủy phân** → **ít viêm** hơn

Mẹo nhớ: Chỉ tiêu **tổng hợp** bị **thủy phân** (ít viêm); chỉ tiêu **tự nhiên** bị **enzyme** phân hủy (viêm nhiều hơn).

Slide 6

Phân loại theo cấu trúc: đơn sợi và đa sợi



Đơn sợi, giả đơn sợi, đa sợi bện, đa sợi xoắn

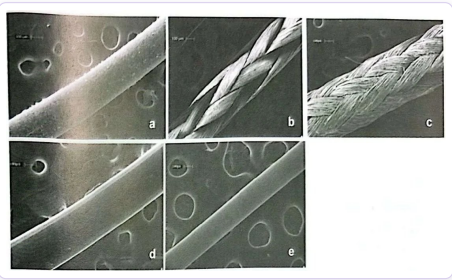
- **Đơn sợi** (nylon, polypropylene): **xuyên mô dễ**, **không mao dẫn**, **ít vi khuẩn**; nhưng **cứng**, **nút kém ổn định**
- **Đa sợi** (silk bện, chỉ xoắn): **mềm**, dễ thao tác, **nút ổn định**; nhưng **ngấm dịch**, **tích tụ vi khuẩn**
- **Giả đơn sợi:** đa sợi được **bao phủ** bên ngoài → có ưu điểm của cả hai (Glycolon)

Mẹo nhớ: **"Đơn sạch – Đa chắc."** Đơn sợi sạch nhưng nút dễ tuột; đa sợi nút chắc nhưng bẩn hơn.

Slide 7

Vi khuẩn bám trên chỉ khâu

- Ảnh hiển vi điện tử: chỉ **đa sợi** (Vicryl, silk) có **nhiều kẽ** cho vi khuẩn bám
- Chỉ **đơn sợi** (Prolene, thép) bề mặt nhẵn, **ít vi khuẩn** hơn
- Vi khuẩn theo **mao dẫn** đi dọc chỉ vào sâu trong mô



Chromic catgut (a), Vicryl (b), silk (c), Prolene (d), chỉ thép (e)

Cảnh báo: Ở **vùng nhiễm trùng**, **tránh chỉ đa sợi như silk**; chọn chỉ **đơn sợi** như nylon.

Slide 8

Đặc tính sinh học của chỉ khâu

Tái hấp thu

Chỉ bị phân hủy trong mô (enzyme) hoặc thủy phân; phân tử sau đó được **đào thải hoặc tái hấp thu**.

Vô trùng

Tiệt trùng bằng **oxide ethylene**, **coban 60**, **tia gamma**.

Tương hợp sinh học

Chỉ vẫn là **vật lạ**; chưa có loại nào trơ hoàn toàn.

Mẹo nhớ: Phản ứng viêm giảm dần: **catgut > silk > polyester > polyamide > polypropylene > thép > titan**.

Slide 9

Đặc tính vật lý của chỉ khâu

Đặc tính	Ý nghĩa
Độ bền kéo	Lực kéo tối đa trước khi đứt: **thép > tổng hợp > tự nhiên**
Tính mao dẫn	Dẫn dịch dọc sợi chỉ; **đa sợi** mao dẫn cao
Tính ưa nước	**Catgut** ngấm dịch, trương to, **giảm bền kéo**
Ổn định nút thắt	Kháng trượt, đứt nút; phụ thuộc đơn hay đa sợi, độ dẻo
Tính xuyên mô	Phụ thuộc độ nhẵn, ma sát; **đơn sợi tốt hơn**
Bền, dẻo, co giãn	Gấp xoắn không đứt; giữ hình dạng mới; tự co lại
Độ dài	**30–90 cm**

Slide 10

Đường kính chỉ: hệ Mỹ và châu Âu

Trong hệ Mỹ **X/0**, **số X càng lớn thì chỉ càng nhỏ**. Nha khoa thường dùng **3/0 đến 6/0**.

Hệ Mỹ	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
Hệ châu Âu	3	2	1,5	1	0,7	0,5
Đường kính thật (mm)	0,3	**0,2**	**0,15**	**0,1**	**0,07**	0,05

Liên hệ lâm sàng: Chỉ **cỡ nhỏ** (5/0, 6/0) dùng cho vạt mỏng, vùng thẩm mỹ; cỡ **3/0, 4/0** dùng cho nhổ răng, phẫu thuật thông thường.

Slide 11

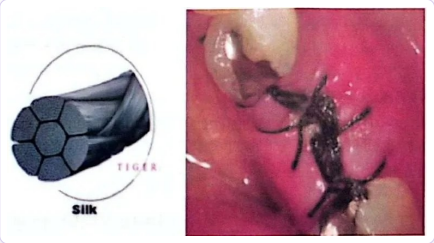
Chỉ không tiêu

Chỉ	Ưu điểm	Nhược điểm	Dùng trong nha khoa
Silk (đa sợi)	**Dễ thao tác**, **nút ổn định**, **rẻ**	**Phản ứng mô cao**, tích tụ mảng bám, đứt khi ngấm dịch	**Không** khâu vết thương **nhiễm trùng**
Nylon	**Xuyên mô tốt**, không mao dẫn, **kháng khuẩn**, bền lâu	**Cứng**, **nút dễ tuột**; cọ má, lưỡi	**Răng khôn**, **nha chu**, vùng **nhiễm trùng**
Polypropylene	Dẻo hơn nylon, **không tích tụ vi khuẩn**	Bền kéo kém hơn; cỡ lớn **rất cứng**	Cỡ nhỏ **6/0, 7/0**
PTFE	**Trơ**, bền kéo cao, dẻo, **phản ứng mô thấp**, nút ổn định	Cỡ lớn vẫn khó chịu	**Mũi giảm căng**: ghép xương, implant

Slide 12

Chỉ silk trên lâm sàng

- **Tơ tằm** (70% protein), **đa sợi bện**, thường phủ sáp hoặc silicone
- Được ưa dùng vì **mềm, dễ thắt, rẻ**
- Nhưng **tích tụ mảng bám** rõ sau vài ngày
- Ngấm dịch nên **bền kéo giảm**, dễ đứt



Cấu trúc silk đa sợi và màng bám trên chỉ silk sau nhổ răng

Vì sao: Silk là ví dụ điển hình của chỉ **đa sợi**: dễ dùng cho người khâu nhưng **kém thân thiện với mô**.

Slide 13

Chỉ tiêu

Chỉ	Đặc điểm	Thời gian	Dùng trong nha khoa
Plain gut	Tự nhiên, **phản ứng mô cao**; trong miệng trương **~40%**	Bền kéo chỉ **3–5 ngày**	Ít dùng
Chromic gut	Catgut thêm **muối crom**, chậm tiêu hơn	Bền **7–10 ngày**, tiêu ~30 ngày	**Nhổ răng đơn giản**, mô dưới niêm
Vicryl	**90% glycolic + 10% lactic**, đa sợi bện, **thủy phân**	Giảm 50% sau **3 tuần**; tiêu **56–70 ngày**	**Cần lành lâu**: ghép xương, implant
Monocryl, Glycolon	**Giả đơn sợi**, dễ thao tác, nút ổn định	Bền kéo ổn định **2 tuần đầu**	Cần lành dài, khâu dưới niêm

Cảnh báo: Vicryl giảm bền nhanh trong môi trường **axit, kiềm**; tránh ở bệnh nhân **rối loạn dinh dưỡng**, bệnh làm chậm lành thương.

Slide 14

Chọn chỉ theo tình huống lâm sàng

1 — Nhổ răng đơn giản

Chromic catgut: tự tiêu, **không cần hẹn cắt chỉ**.

2 — Răng khôn, nha chu

Nylon: không tiêu, xuyên mô tốt, **kháng khuẩn**.

3 — Implant, ghép xương

Vicryl hoặc **PTFE** (mũi giảm căng) vì **cần lành lâu**.

4 — Vùng nhiễm trùng

Tránh silk (đa sợi, tích tụ vi khuẩn); chọn đơn sợi.

Liên hệ lâm sàng: Chỉ đơn sợi cứng phải **thắt nhiều vòng**. Dặn bệnh nhân **tái khám cắt chỉ** đúng hẹn (**7–10 ngày**) với chỉ không tiêu.

Slide 15

Câu hỏi nhanh

1 **Kim khâu nào phù hợp nhất cho niêm mạc miệng?**

A. Thiết diện tròn
B. Tam giác
C. Tam giác ngược
D. Mũi cùn

2 **Chỉ nào gây phản ứng mô nhiều nhất?**

A. Catgut
B. Nylon
C. Polypropylene
D. Thép

3 **Nhổ răng đơn giản, muốn bệnh nhân không cần quay lại cắt chỉ?**

A. Silk
B. Nylon
C. Chromic catgut
D. PTFE

Slide 16

Đáp án

Câu 1: C. Tam giác ngược

Tam giác ngược có đỉnh ở phần lồi nên **ít rách mô**; dùng loại 3/8 hoặc 1/2 vòng.

Câu 2: A. Catgut

Thứ tự: **catgut > silk > polyester > polyamide > polypropylene > thép > titan**.

Câu 3: C. Chromic catgut

Chromic catgut tự tiêu, bền kéo 7–10 ngày đủ cho vết nhổ răng lành.

Slide 17

Ghi nhớ cả bài

- Kim: **chuôi – thân – mũi**; **kim liền chỉ** phổ biến nhất
- Hình dạng kim **1/4, 3/8, 1/2, 5/8** vòng
- **Tam giác ngược**: ít rách mô, cho niêm mạc miệng
- Kim **thép không gỉ**: bén, cứng, dẻo, kháng ăn mòn
- Chỉ: **tự nhiên/tổng hợp**, **tiêu/không tiêu**, **đơn/đa sợi**
- **"Đơn sạch – Đa chắc"**
- Viêm: **catgut > silk > ... > thép > titan**
- Hệ Mỹ X/0: số càng lớn chỉ càng nhỏ; dùng **3/0–6/0**
- **Chromic gut** 7–10 ngày; **Vicryl** 50% sau 3 tuần
- Nhiễm trùng: **tránh silk**, dùng **nylon**

Slide 18